Mondragon Unibertsitatea

Faculty of Engineering

Datuen Ingeniaritza

- Data Engineering -

- Ingeniería de Datos -

1.1

Datu Biltegiratzea

Datu Biltegiratze motorrak

Datu Biltegiratze motorrak

- Bi datu biltegiratze motore kategoria zabal daude
  - Trantsakzioak prozesatzeko optimizatuak, *Optimized for Transaction Processing* (OLTP)
    - Normalean erabiltzailei begira dauden sistemak
      - Eskakizun asko jasotzen dituzte
    - Kontsulta karga kontsulta bakoitzean erregistro gutxi ikutuz murrizten da
    - *Bottleneck*
      - Disko gogorraren *seek* denbora
        - Diskoaren toki batetik bestera salto egiteko behar duen denbora
  - Analitikarako optmizatuak, *Optimized for Analytics* (OLAP)
    - Datu Biltegiak eta antzerako analitika sisemak
    - OLTP sistemek baino askoz eskakizun gutxiago
    - Kontsulta bakoitzak normalean datu asko behar ditu
    - Zutabeetara orientaturiko sistemak ospetsuak dira lan karga murrizteko
    - *Bottleneck*
      - Diskoaren banda zabalera
- Gure beharrek bata edo bestea, edo biak aukeratzera eramango gaituzte

Datu Modeloa

Datu Modeloa

Datu elementuak nola antolatu eta elkarrekin eta mundu errealeko propietateekin nola erlazionatzen diren errepresentatzen duen eredua

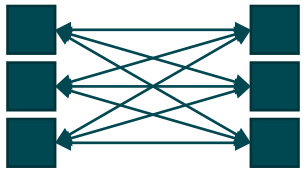
- Informazio sistema eta datu baseak diseinatu eta erabiltzeko funtsezkoa
  - Datuen egitura logikoa definitzen du
  - Datuak gordetzeko, manipulatzeko eta berreskuratzeko moduak definitzen ditu
- Datu modelo baten definizioak ondorengo elementuak izan ditzake
  - Taula
  - Eremuak
  - Erlazioak
  - Murrizketak
  - Erregelak
  - Ikuspegiak
- Abantailak
  - Softwarearen garapena erraztu
  - Datuen trinkotasuna ziurtatu
  - Datu erabileraren kalitatea eta eraginkortasuna hobetu

Datu Modeloa

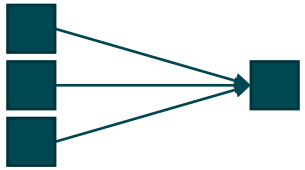
- Datuen arteko erlazio motak
  - *One-to-One*
    - Elementu bat beste elementu batekin bakarrik lotu daiteke
    - Adibidea
      - Liburu batek azal bakarra izan dezake, eta azal jakin bat liburu bakarrekoa izan daiteke

  - *One-to-Many*
    - Elementu bat elementu askori lotuta egon daiteke, baina lotutako element bakoitza elementu bakar bati lotuta egon daiteke
    - Adibidea
      - Liburu batek orrialde asko izan ditzake, baina orrialde jakin bat liburu batean bakarrik egon daiteke

  - *Many-to-Many*
    - Elementu desberdinak beste elementu askori lotuta egon daitezke
    - Adibidea
      - Liburu bat zenbait autorek idatz dezakete, eta autore batek hainbat liburu idatz ditzake



  - *Many-to-One*
    - One-to-Many-ren berdina



Datu Modeloa

- Datu modelo ezberdinak existitzen dira (1/2)

Datu Modeloa	Erlazionala	Dokumentoak	Gako-Balorea	Grafoak	Zutabeak	Hierarkikoa
Biltegiratze egitura	Zutabe eta lerroak dituzten taulak	Dokumentoak (JSON, BSON)	Gako-balore pareak	Erpin eta ertzak	Zutabe biltegiratze sistemak	Zuhaitz egitura
Erabilera	Trantsakzio sistemak, ERP-ak	Eduki sistemak, egungo web aplikazioak	Datuen biltegiratze azkarra, cache-ak	Sare sozialak, errekomendazio sistemak	Big Data, datuen analisia	Datu hierarkikoak antolatzeko, XML
Abantailak	ACID, ondo definitutako egitura	Egitura aldatzeko aukera, web teknologiekin erabiltzeko erraztasuna	Errendimendu altua, malgua	Erlazio konplexuak adierazteko erraztasuna, malgua	Zutabe irakurketarako optimizatuak, datuen eskalabilitatea	Sinplea eta datu hierarkikoekiko argia
Desabantailak	Egitura zurruna	Kontsulta konplexuetan efizientzia falta	Kontsulta konplexuentzako egitura falta	Diseinu eta mantenketarako konplexua	Modelo erlazionalekin ohitutakoentzat ulertzeko zaila	Erlazioekiko limitatua, datu ez hierarkikoak jasotzeko zailtasunak

Datu Modeloa

- Datu modelo ezberdinak existitzen dira (2/2)

Datu Modeloa	Sarea	Objektu-erlazionala	Semantikoa	Denboraren araberakoa	Multidimentsionala	Datu Fluxua
Biltegiratze egitura	Konektatutako erpinak	Taulen luzapen bezala objektuak	Jakintza grafoak, tripleteak	Denbora onartzen duten taulak	Datu kuboak	Datu fluxuak
Erabilera	Datu base sistema zaharrak, CAD	Objektuetara orientatutako programazioa behar duten aplikazioak eta iraunkortasuna	Web semantikoa, datuen integrazioa	Aldaketen historia, auditoriak	Datuen Analisia, Business Intelligence	Denbora errealeko prozesamendua
Abantailak	Modelo hierarkikoak baino erlazio konplexuagoak	OOP eta datuen iraunkortasuna	Esanahien arabera datuen erlazioak eta inferentzia errazten ditu	Denboran zehar datuen bertsio ezberdinak jasaten ditu	Kontsulta analitikoetarako optimizatua, OLAP	Datuen denboraren araberako kudeaketa eta eskalagarritasuna
Desabantailak	Kontsultatzeko eta mantentzeko zaila	Errendimendua, kudeaketa konplexutasuna	Diseinu eta kontsulta konplexutasuna	Almazenamendua	OLTP-rekin arazoak, eskema konplexua	Prozesamendu jarrai eta azkarreko sistemak behar ditu

Fitxategi Sistema

Fitxategi Sistema

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Egitura logiko bat, datuak disko gogor, egoera solidoko disko, USB memoria eta beste biltegiratze ingurunetan nola biltegiratu, antolatu eta irakurtzen diren definitzen duena

- Adibideak
  - NTFS
  - ext4
  - FAT32
  - exFAT
  - …
- Datu kantitate handiekin lan egiteko fitxategi sistema batek ondorengo ezaugarriak behar ditu
  - Eskalagarria izatea
  - Errendimendu ona
  - Fidagarritasuna

Fitxategi Sistema

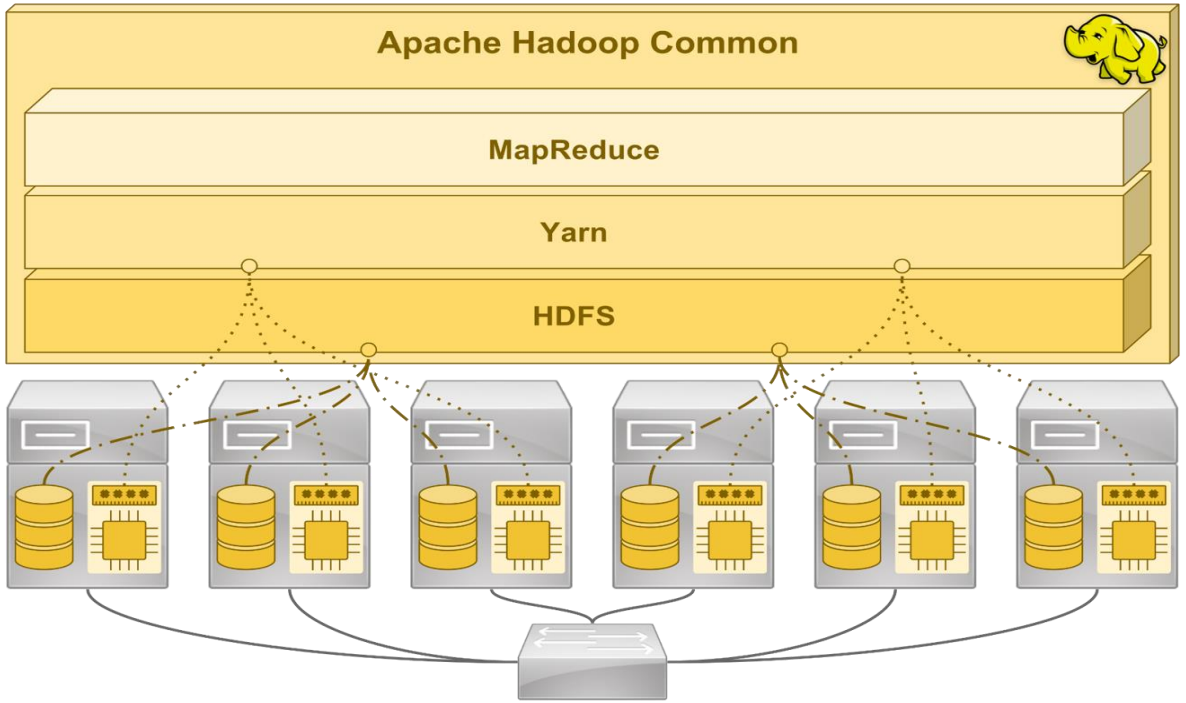
- Datu kantitate handiekin lan egiten duten fitxategi sistema adibideak ondorengoak dira
  - Hadoop Distributed File System (HDFS)
  - Amazon S3 (Simple Storage Service)
  - Google Cloud Storage
  - Ceph
  - GlusterFS
  - Lustre
  - …

Fitxategi Sistema

	HDFS	Amazon S3	GCS	Ceph	GlusterFS	Lustre
Mota	Fitxategi sistema distribuitua	Objektu almazenamendu zerbitzua	Objektu almazenamendu zerbitzua	Fitxategi sistema distribuitua	Fitxategi sistema distribuitua	Fitxategi sistema distribuitua
Errendimendua	Altua fitxategi handientzat	Altua, erabilgarritasun eta iraunkortasunarentzat optimizatua	Altua, erabilgarritasun eta iraunkortasunarentzat optimizatua	Altua, konfiguratu daiteke	Neurrizkotik altura	Oso altua
Akats tolerantzia	Altua datuak erreplikatuz	Oso altua, erredundantzia aukera ezberdinekin	Oso altua, erredundantzia aukera ezberdinekin	Altua erreplikazio eta zuzenketa automatizatuaz	Altua datuak erreplikatuz	Altua datuak erreplikatuz
Datu Modeloa	Fitxategi blokeak	Objektuak	Objektuak	Objektu blokeak eta fitxategi sistema	Fitxategi sistema	Fitxategi sistema
Erabilera nagusia	Big Data, analitika	Web, backup, artxiboa	Web, backup, artxiboa	Hodeia, Big Data, Birtualizazioa	Hodeia, artxiboa, euskarrien streaminga	Konputazio zientifikoa, simulazioak
Ekosistema	Apache Hadoop	AWS	Google Cloud	Independientea	Independientea	Superkonputazioa

Fitxategi Sistema - Apache Hadoop

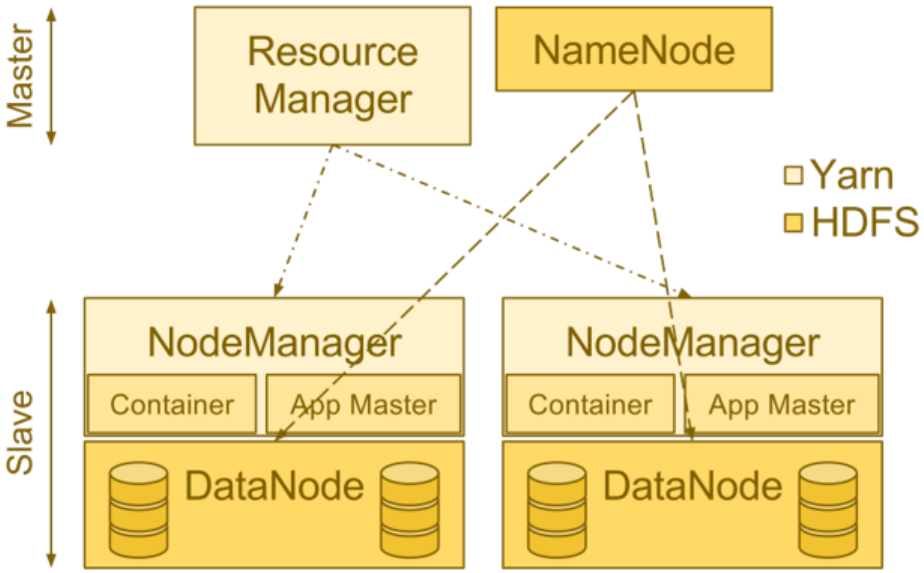
- Apache Hadoop
  - Orain dela urte batzuk Big Data-ren sinonimoa
  - Hainbat geruzek osatzen dute
    - Hadoop Common
    - Hadoop Distributed File System (HDFS)
    - Yarn
    - MapReduce

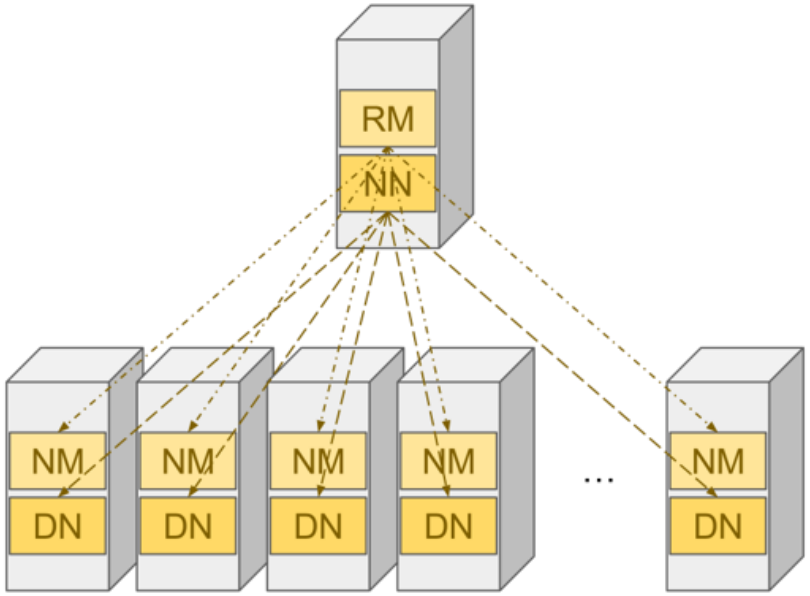


Fitxategi Sistema - Apache Hadoop

- Apache Hadoop
  - Urteetan zehar ekosistema zabal bat osatu da Apache Hadoop-en inguruan
    - Erraminta asko diseinatu dira Hadoop-ekin lana egiteko
    - HDFSk ezinbestekoa izaten jarraitzen du hainbat Big Data motorerentzat, esaterako
      - Amazon EMR
      - Apache Spark
  - Batzuk Hadoop zaharkitua dagoela kontsideratzen dute
    - MapReducen erabilera jaitsi da
    - HDFS hainbat aplikazio eta erakundetan erabiltzen jarraitzen da
  - Hadoop-en gorakaldian erabiltzen hasi ziren erakundeek ez dute aldatzen
    - Hadoop kluster masiboak exekutatzen dituzten erakundeentzat soluzio ona da
    - Eta dagoeneko klusterra mantentzeko errekurtsoak bereganatuta dituzte

Fitxategi Sistema - Apache Hadoop





Fitxategi Sistema - Apache Hadoop

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Ariketa 8

Korronte-biltegiratzea

Streaming Storage

Korronte-biltegiratzea

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Datu-fluxuak denbora errealean erabiltzeko diseinatutako biltegiratzea

- Big datako testuinguruetan eta denbora errealeko analisietan, datu-fluxu jarraituek, *streaming*, informazio-bolumen handiak sortzen dituzte, eta prozesatu, biltegiratu eta, kasu askotan, ia bat-batean kontsultatzeko moduan egon behar dute
  - Korronte-biltegiratzea optimizatuta dago eragiketa mota horietarako, eta abiadura handiko datuak hartzea, modu eraginkorrean biltegiratzea eta azkar berreskuratzea ahalbidetzen du

Korronte-biltegiratzea

- Ondorengo ezaugarriak ditu (1/2)
  - Denbora errealeko datu-irenstea
    - Hainbat iturritatik denbora errealean iristen diren datu-bolumen handiak hartu eta gordetzeko gaitasuna, hala nola IoT sentsoreak, aplikazio-erregistroak, gertaera-fluxuak, etab
  - Errendimendu handia eta eskalagarritasuna
    - Irakurketa-/idazketa-tasa handiak jasateko eta horizontalki eskalatzeko diseinatua
      - Datuen hazkundea eta errendimendu-eskaerak kudeatuz
  - Latentzia txikia
    - Datuak oso latentzia baxuan idatzi eta irakurtzeko gaitasuna
      - Funtsezkoa denbora errealeko analisiaren eta erabaki azkarren hartzearen menpe dauden aplikazioetarako
  - Iraunkortasuna eta fidagarritasuna
    - Datu erreplikazioari esker sistemak akatsak dituenean datuak ez direla galtzen ziurtatzen du, eta, beharrezkoa denean, berehala berreskuratu ahal izango direla

Korronte-biltegiratzea

- Ondorengo ezaugarriak ditu (2/2)
  - Gertaerak prozesatzea eta analisia
    - Fluxuak prozesatzeko tresna eta plataformekin integratzen da, datuak denbora errealean aztertu eta prozesatzeko

Korronte-biltegiratzea

	Apache Kafka	Apache Pulsar	RabbitMQ	Redis Streams	Amazon Kinesis	Google Cloud Pub/Sub
Mota	Gertaera *streaming* plataforma	Mezu plataforma	Mezu agentea	Mezu Plataforma	*Streaming* zerbitzu kudeatua	Mezu zerbitzu asinkronoa
Datu Modeloa	Gertaera korronteak	Gertaera korronteak	Mezuak	Mezuak	Gertaera korronteak	Mezuak
Prozesamendua	Denbora errealean eta sortaka	Denbora errealean eta sortaka	Gehienbat mezuak	Denbora errealean	Denbora errealean	Denbora errealean
Persistentzia	Bai	Bai	Aukerakoa	Bai	Bai	Bai
Eskalabilitatea	Altua	Altua	Erdi mailakoa	Erdi mailakoa	Altua, AWSk kudeatua	Altua, GCPk kudeatua
Erabilera	Gertaera prozesamendua, log-ak, metrikak	Erabiltzaile anitz daudenean, geografikoki erreplikazioa	Mikrozerbitzuen arteko mezuak, lan kolak	Mezu kolak, gertaera jarraipenak	Datu ingesta, denbora errealeko analisia	Gertaera ingesta, zerbitzu integrazioa

Korronte-biltegiratzea

- Tresna adibideak
  - Apache Kafka
    - Gertaera banatuen korronte-plataforma bat, datuak denbora errealean hartzeko nahiz biltegiratzeko erabil daitekeena
    - Datu-fluxuak *topics*-etan gorde eta denbora errealean prozesatzeko aukera ematen du
  - Apache Pulsar
    - Mezularitza eta korronte-sistema banatua, datuak hartzeko, korronteak gordetzeko eta mezuak denbora errealean prozesatzeko plataforma bateratua eskaintzen duena

Zutabe biltegiratzea

Column-oriented storage

Zutabe biltegiratzea

Datu base sistemetan datuak antolatzeko ikuspuntua, tauletako datuak lerroetan ordez zutabetan biltegiratzen dituena

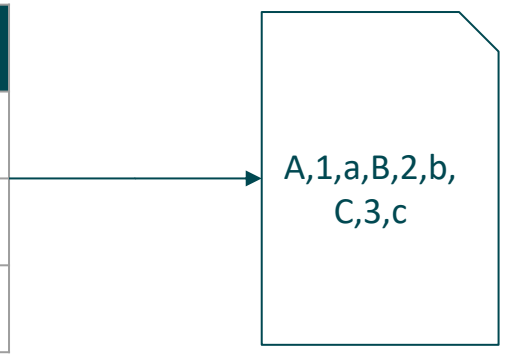
- Erabilgarria datu kantitate handien analisiak eta prozesamendua burutzeko, baita datu biltegientzat
- Erakunde handien artean oso ospetsua bilakatu da
  - Datu biltegi batean trilioika lerro eta hainbat datu petabyte egoten dira
    - Datu hauek kontsultatzeak erronka handia suposatzen du

Zutabe biltegiratzea

- Datu base erlazional eta dokumental gehienak datuak lerroetan antolatzen dituzte

Datuak lerroetan antolatuta badaude, zer egin behar da zutabe baten gordeta dauden datuekin eragiketa bat egiteko?

H1	H2	H3
A	1	a
B	2	b
C	3	c



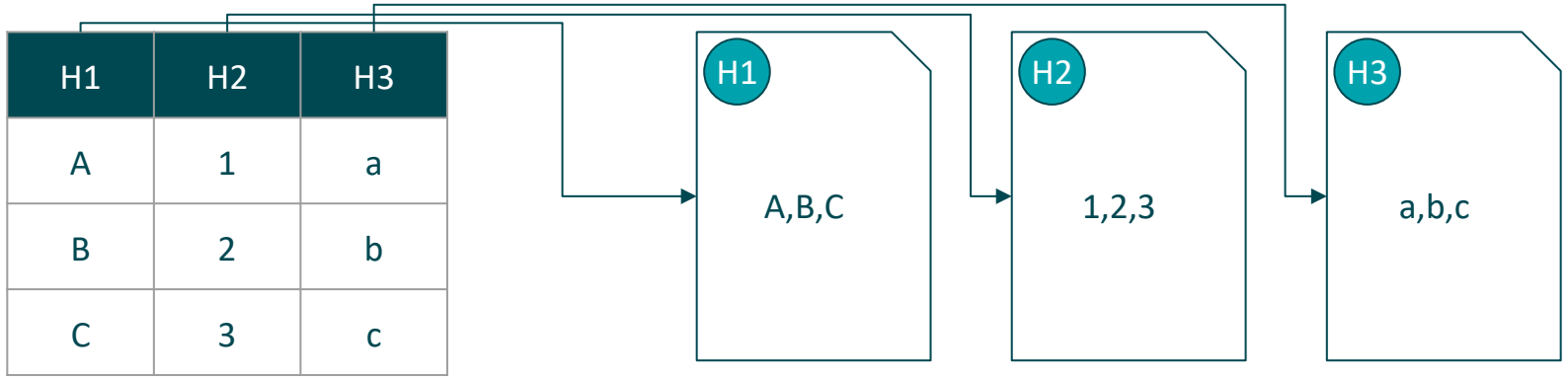
Zutabe biltegiratzea

- Datuak lerroetan antolatuta badaude, zer egin behar da zutabe baten gordeta dauden datuekin eragiketa bat egiteko?
  - Lehenik eta behin datu denak diskotik memoriara kargatu
  - Ondoren, datuak, garbitu, analizatu, filtratu
  - Azkenik, behar den eragiketa egin

  - Honek datu asko kargatu beharra eta denbora ASKO esan nahi du
    - Zer egin dezakegu?

Zutabe biltegiratzea

- Datuak zutabeka biltegiratu
  - Zutabe bereko datuak elkarrekin gorde, lerro bereko datuak gorde beharrean
  - Zutabe bereko datuak fitxategi berean gorde



Zutabe biltegiratzea

- Ezaugarri nagusiak
  - Biltegiratze eraginkorra
    - Datuak zutabeka biltegiratzean, datuen konpresioa errazten da, zutabe bakoitzaren barruan datuak uniformeak (mota berekoak) direlako
    - Hori dela eta, nabarmen murriztu daiteke beharrezko biltegiratze-espazioa
  - Kontsulten errendimendua hobetzea
    - Kontsulta bat erantzuteko zutabe kopuru mugatu bat kontsultatuta soilik irakur daitezke beharrezko datuak, errenkada osoa kargatu beharrik gabe
    - Horrek hobetzen du zutabe-azpimultzo batera normalean sartzen diren baina errenkada asko prozesatu behar dituzten kontsulta analitikoen errendimendua
  - Optimizazioa irakurketa-eragiketetarako
    - Zutabeetara bideratutako datu-baseak optimizatuta daude irakurketa masiboko eragiketetarako, eta horrek idealak egiten ditu informeak sortzeko aplikazioetarako eta datu-analisietarako, irakurketa-eragiketak idazketa-eragiketak baino askoz ohikoagoak baitira
  - Bektorizazioa
    - Zutabe bidezko biltegiratzeari esker, prozesamendu bektorialeko teknikak erabil daitezke, eta horrek nabarmen bizkortu ditzake agregazio eta eragiketa matematikoak datuetan

Zutabe biltegiratzea

- Abantaila nagusiak
  - Errendimendu handia kontsulta analitikoetan
    - Bereziki erabilgarria datu-multzo handiak eskaneatzen dituzten agregazio eta kontsultetarako
  - Datuen konpresio eraginkorra
    - Konpresio hobea, zutabe bakoitzeko datuen homogeneotasuna dela eta
    - Biltegiratze-kostuak murrizten ditu
    - Irakurketaren errendimendua hobetzen du
  - Datuak azkar kargatzea
    - Zutabeetako datu-base batzuek datu-kargak optimizatzen dituzte, zenbait teknika erabiliz
      - Adibidez
        - Datuen ordenazio estrategia ezberdinak erabiliz datuen kopia ezberdinak gordetzea
          - Bereziki gomendagarria hainbat datu erreplika gorde behar badira
          - Gaur egungo soluzio gehienek ez dute aukera hau eskaintzen
        - Errenkadetara bideratutako *staging*-eremuetan biltegiratzea, gero zutabe-formatu bihurtzeko

Zutabe biltegiratzea

- Desabantaila nagusiak
  - Hain eraginkorrak ez diren idazketak
    - Ez da egokia eguneratzeen edo banakako errenkaden txertaketen tasa handia behar duten aplikazioetarako
    - Errenkada bat eguneratzeak eragiketa konplexuak suposatzen ditu
      - Zutabe askori eragiten dietenak
  - Diseinuaren eta mantentze-lanen konplexutasuna
    - Zailagoa izan daiteke datu-baseak diseinatzea, ezartzea eta mantentzea, batez ere irakurketa analitikoetarako optimizazioez hainbeste baliatzen ez diren aplikazio orokorretarako

Zutabe biltegiratzea

- Zutabe biltegiratze motorrak eta fitxategi formatuak existitzen dira

- Zutabe biltegiratze motor adibideak
  - Apache Cassandra
  - Apache Hbase
  - Amazon Redshift
  - Google Bigtable

- Zutabe biltegiratze fitxategi format adibideak
  - Apache Parquet
  - Apache ORC
  - Google BigQuery

Zutabe biltegiratzea - biltegiratze motorrak

	Apache Cassandra	Apache Hbase	Amazon Redshift	Google Bigtable
Mota	NoSQL datu basea	NoSQL datu basea	Hodeiko datu biltegia	NoSQL datu base zerbitzua
Konsistentzia	Aldizka konsistentea	Konsistentzia sendoa	-	Konsistentzia sendoa
Errendimendua	Idazketa eta irakurketetarako altua	Irakurketa aleatorio askorentzat optimizatua	Kontsulta analitiko konplexuentzako optimizatua	Errendimentu altua lan karga handietarako
Erabilera	Idazketa eta irakurketa askotarako	Denbora errealeko analisiak, gertaera datuak, erregistro biltegiratzea	Big Data analisiak, datu bolumen handien prozesamendua	Datu bolumen handien zerbitzuak
Abantailak	Datu zentro ezberdinetako erreplikazioa, erabilgarritasun altua, datuen konpresioa	Eskalabilitatea, Hadoop ekosistemarekiko integrazioa, datuen konpresioa	Eskalabilitatea, errendimendua, AWS integrazioa, datuen konpresioa	Eskalabilitatea, azpiegitura kudeatua, datuen konpresioa
Desabantailak	Aldizka konsistentea izateak kudeatze konplexua Dakar	Konfiguratu eta optimizatzeko konplexua izan daiteke	Kontsulten optimizazioa beharrezkoa da, garestia izan daiteke	Erabileraren arabera garestia izan daiteke

Zutabe biltegiratzea - biltegiratze formatuak

	Apache Parquet	Apache ORC	Google BigQuery
Mota	Zutabe biltegiratze formatua	Zutabe biltegiratze formatua	Hodeiko datu biltegiratze zerbitzua
Datu Modeloa	Konplexua, habiaratua (*nested*), estrukturatua	Konplexua, habiaratua (*nested*), estrukturatua	Tabulatua, estrukturatu eta erdi-estrukturatua onartzen ditu
Konprezioa	Altua, Snappy, GZIP, …	Altua, Zlib, Snappy, …	Automatikoa beraien algoritmoen bitartez
Eskema ebolutiboak	Bai	Bai	Bai
Ekosistema	Hadoop, Spark, …	Hadoop, Hive, …	Google Cloud Platform
Erabilera	Big Data prozesamendua, datuen analitika, irakurketa kontsultak	Hive-eko lanentzat optimizatua, datuen analitika	Big Data prozesamendua
Abantailak	Biltegiratze eta kontsulta efizientzia, asko erabiltzen da	Hive-ekin lan egiteko optimizatua	Eskalabilitate automatikoa, azpiegitura kudeatu beharrik gabe
Desabantailak	Norberak kudeatu behar du	Hadoop/Hive ekosistemarekin erabili behar da	Garestia izan daiteke, Google-rekiko dependentzia

Zutabe biltegiratzea

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Ariketa 9

Indizeak

Indizeak

Zeintzuk dira edozein biltegiratze sistemaren bi eginkizun garrantzitsuenak?

Indizeak

- Zeintzuk dira edozein biltegiratze sistemaren bi eginkizun garrantzitsuenak?
  1. Datu batzuk ematean hauek gordetzea
  2. Ondoren datuak eskatzean, datuak itzultzea

- Bash erabiliz gako-balio datubase sinpleena sortuko dugu
  - Bi funtzio izango ditu
    - db_set()
      - Textu fitxategi batean idatziko du
      - Lerro bakoitza gako-balio sarrera bat izanik, hauek koma bidez banaduta
      - Datu sarrera berriak fitxategiaren amaieran idatziko dira
    - db_get()
      - Interesatzen zaigun gakoaren azken balioa izango da bueltatzen diguna, tail -n 1 eginez

  - Bietako zein funtziok du errendimendu hobea?

Indizeak

- Bash erabiliz gako-balio datubase sinpleena sortuko dugu
  - Bietako zein funtziok du errendimendu hobea?
    - db_set() funtzioak fitxategiaren amaieran datua gehitu besterik ez du egin behar
    - db_get() funtzioak datubase dena irakurri, gakoaren balio denak lortu eta azkena itzuli behar du

```
#!/bin/bash
db_set() {
 echo "$1,$2" >> database
}
db_get() {
 grep "^$1," database | sed –e "s/^$1,//" | tail -n 1
}
```

Indizeak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Nola hobetu dezakegu db_get()-en errendimendua?

Indizeak

- Indizeak
  - Metadatuak sortu eta mantentzen dituzte irakurketa prozesuetan datuak azkarrago topatzeko asmoz
    - Datu printzipaletatik eratorritako datu estruktura gehigarriak dira
  - Indizerik gabe, datu base batek taula denak miatu beharko zituen adibidez WHERE motako kontsulta bati erantzuna emateko
  - Datuak modu ezberdinetan bilatu behar badira, orduan hainbat indize sortzeak onurak izan ditzake
    - Datu base gehienek hainbat indize sortu eta ezabatzen usten dute
      - Honek ez ditu datu baseko edukiak aldatzen
      - Bakarrik kontsulten errendimendua aldatzen du
  - Hainbat indize mantentzeak lan gehiago dakar, gehienbat idazketa operazioetan

Ondo aukeratutako indizeek irakurketa kontsultak azkartzen dituzte, baina indize bakoitzak idazketa eragiketak moteltzen ditu

Indizeak - datu egiturak eta indize algoritmoak

- *Hash*-ean oinarritutako teknikak

	Hash	Hash zatitua
Deskribapena	Gakoak bere balioekiko mapeatzen ditu	Hash-aren antzera baina datuak hainbat makinatan zehar banatuak daude
Datu Mota	Zenbakiak eta textua	Zenbakiak eta textua
Erabilera	Memoria edo diskoko datuetarako sarrera zuzena	Datu base handiak banatzeko
Abantailak	Azkarra (O(1))	Datuak hainbat makinatan banatu daitezke
Desabantailak	*Range* eragiketetarako eta ordenatu gabeko datuentzako ez da ona	Hash-aren berdin eta konplexutasun gehiagorekin datuen banaketa dela eta

Indizeak - datu egiturak eta indize algoritmoak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Zuhaitzetan oinarritutako datu egiturak (1/3)

	B-Trees	B+ Tree	B* Tree
Deskribapena	Zuhaitz egitura orekatua, datuak ordenatuta edukitzen dituena eta datuak modu eraginkorrean sartu, ezabatu eta bilatzeko aukera ematen dueña	B-Tree-ekiko hobetzea, gako guztiak hostoetan metatzen baitira, eta, ondorioz, miaketa eraginkorrak egiten dira	B-Tree-rekiko aldaera, nodo bakoitzeko haur gehiagorekin doskoko I/O eragiketak murriztuz
Datu Mota	Zenbakiak eta textual	Zenbakiak eta textual	Zenbakiak eta textua
Erabilera	Datu base eta fitxategi Sistema indizeak	Datu base eta fitxategi Sistema indizeak	Datu base indizeak
Abantailak	Bilaketa denbora logaritmikoa, datu multzo handiekin eraginkorra	Gako guztiak hostoetan daude, *range* kontsultak hobetuz, biltegiratze espazioa ondo erabiltzen du	B+ Tree-ek baino adarkatze-faktore handiagoa, diskoaren I/O eraginkortasuna hobetuz
Desabantailak	Datuak sartu eta ezabatzean zuhaitza berregituratu behar da	B-Tree-ak baina inplementazio konplexuagoa	Inplementatu eta mantentzeko konplexua

Indizeak - datu egiturak eta indize algoritmoak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Zuhaitzetan oinarritutako datu egiturak (2/3)

	R-Trees	Quadtree eta Octree	Trie (*Prefix Tree*)
Deskribapena	Datu espazialak informazio multidimentsional gisa gordetzeko erabiltzen den zuhaitz datu egitura	2D (Quadtree) eta 3D (Octree) espazioak banatzen dituzten zuhaitz-egitura hierarkikoak	Zuhaitz baten antzeko datu-egitura, nodo bakoitzak kate edo aurrezenbaki bat adierazten du
Datu Mota	Espaziala	Espaziala	Textua
Erabilera	Datu espazialen indizeak sortzeko	Datu espazialen indizeak sortzeko	Textua eta *routing* tauletarako
Abantailak	Datu espazial eta multi-dimensionalentzako ona	Datu espazialen kontsultarako eraginkorra, erregioetan oinarritutako eragiketan	Hitz-en bilaketa azkarra eta IP *routing*-a
Desabantailak	Konplexua, gainjartze eta estaldura arazoak izan ditzake	Dimentsio askotako datuekin ez da eraginkorra	Biltegiratze espazio asko behar du datu asko direnetan

Indizeak - datu egiturak eta indize algoritmoak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Zuhaitzetan oinarritutako datu egiturak (3/3)

	K-D Tree (K-dimentsioko zuhaitza)	VP-Tree (Behaketa *Vantage-Point Tree*)	Skip List
Deskribapena	Zuhaitz egitura, eremu bat erregiotan banatzeko, eraginkorra *range* eta bizilagun hurbilena bilatzeko	Zuhaitz data egitura, eremu metrikoak indexatzeko, tamaina handiko eremuetan hurbileko bizilagunak topatzeko eraginkorra	Geruza zerrenda bat, eragiketa sinpleak eginez zuhaitz motako egitura orekatu bat ematen duena
Datu Mota	Zenbakiak, espaziala	Zenbakiak, espaziala	Zenbakiak, textual
Erabilera	Datu multidimentsionalak indezatzeko	Datu multidimentsionalak indezatzeko	Datu egitura probabilistikoak
Abantailak	Eraginkorra hubileko bizilaguna eta *range* motako bilaketetan	Dimentsio askotako espazioetan hurbileko bizilaguna bilatzeko eraginkorra	Bilaketa denbora azkarrak orekatutako zuhaitzekiko alderagarria, inplementatzeko sinpleagoa
Desabantailak	Dimentsio askotako datuekiko ez da eraginkorra	Behaketa puntu onak aukeratu behar dira	Punteroak direla eta biltegiratze espazio gehiago

Indizeak - datu egiturak eta indize algoritmoak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Ordenatutako log egiturak

	SSTables (*Sorted String Tables*)	LSM-Trees (*Log-structured merge* tree)
Deskribapena	Datu fitxategi aldaezina gakoen arabera ordenatutako gako-balio bikoteak	Diskoan oinarritutako data egitura idazketa asko egin behar direnerako optimizatua
Datu Mota	Textua, Bitarra	Textua, Bitarra
Erabilera	Gako-balio bikoteak gordetzeko	Datu base eta indizatze biltegiratze sistemak
Abantailak	Idazketa asko, ona aldaketarik jasaten ez duen datuetarako	Idazketarako optimizatua, idazketa asko egin behar direnerako optimizatua
Desabantailak	Irakurketa asko egin behar direnerako ez da eraginkorra	Irakurketa eta *range* kontsultak B-Tree-etan baino motelagoak izan daitezke

Indizeak - datu egiturak eta indize algoritmoak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Indezatze teknikak (1/3)

	GIN (*Generalized Inverted Index*)	BRIN (*Block Range INdexes*)	Inverted Index
Deskribapena	Alderantzizko indize hedatua, elementua konposatuak eta hainbat balio dituzten kasuak maneiatzen dituena	Datu multzoei buruzko metadatuak gordetzen ditu, garrantzirik gabeko datuak modu eraginkorrean saltatzeko	Terminoak dokumentuetan beren kokapenen arabera mapeatzen ditu
Datu Mota	Textua, Arrayak	Zenbakiak, Datak	Textua
Erabilera	Textu bilaketa, balio anitzeko edukiontziak	Taula handiak datu natural eta eskalarrekin	Textu bilaketa informazioa lortzean
Abantailak	Dokumentuetan eta datu arrayetan textua bilatzeko ona	Oso tamaina txikia, datuak ordenatuta dituzten taula handientzat ona	Textu bilaketa efizientea, bereziki bilaketa motorrentzat
Desabantailak	Diskoko espazio asko hartu dezake, datuak eguneratzeko geldoa	Errendimendu txarra ordenatu gabeko datuentzat	Eguneratzea garestia izan daiteke, espazio asko hartu dezake

Indizeak - datu egiturak eta indize algoritmoak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Indezatze teknikak (2/3)

	Covering Index edo Included Columns	Clustered Indexes eta Non-clustered Indexes	Multi-column indexes
Deskribapena	Kontsulta jakin bat prozesatzeko behar diren zutabe guztiak biltzen dituen indizea	Taldekatuta: taulan dauden erregistroak fisikoki gordetzeko modua berrantolatzen duen indizea Taldekatu gabe: ordena logikoa diskoko errenkaden ordena fisikoarekin bat ez datorren indizea	Datu base taula batean hainbat zutabe dituen indizea
Datu Mota	Edozein	Edozein	Edozein
Erabilera	Kontsultak azkatzeko	Datu baseak indezatzeko	Kontsultak azkartzeko hainbat zutabe erabiliz
Abantailak	Datuak lortzeko azkarra datu tauletara sartu gabe	Taldekatuak: fisikoki diskoan gordetako lerroak; Taldekatu gabe: hobe mahai berean kontsulta ezberdin asko daudenean	Eraginkorrak hainbat zutabe dituzten kontsultetarako
Desabantailak	Biltegiratze kostu extra, idazketa eragiketa geldoak	Taldekatuta: idazteko abiadura motelagoa Taldekatu gabe: indexatu gabeko zutabeen datu-taula eskuratzeko beharra	Biltegiratze espazio gehiago, idazketa eragiketa geldoak

Indizeak - datu egiturak eta indize algoritmoak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Indezatze teknikak (3/3)

	Bitmap Indexes	Fuzzy Indexes
Deskribapena	Bektoreak erabiltzen dituen indizea eta bektore horien gainean eragiketa bitalak (*bitwise*) eginez erantzuten duten kontsultak	Akats ortografikoak eta datu-aldaketak ahalbidetzen dituzten indizeak
Datu Mota	Kardinalitate baxuko kategoriak	Textua
Erabilera	Datu base indizeak, normalean kardinalitate baxuko zutabeentzat	Datuetan erroreak egotea ahalbidetzen duen textu bilaketa
Abantailak	Konpaktua, AND/OR motako kontsultetan eraginkorra	Akatsak dituen textu bilaketarako edo hizkuntza ezberdinetako textu bilaketarako ona
Desabantailak	Kardinalitate altuko datuekin ez da efizientea, motela *insert*, *update*, *delete* eragiketetan	Inplementatzeko konplexua, potentzialki motela

Indizeak - datu egiturak eta indize algoritmoak

- Bilaketa zuhaitz orokorrak

	GiST (*Generalized Search Tree*)	SP-GiST (*Space-Partitioned Generalized Search Tree*)
Deskribapena	Hainbat kontsulta mota kudeatzeko moduko zuhaitz pertsonalizatuak	GiSTren hedapena diskoetan oinarritutako datu-egitura ez-orekatuetarako
Datu Mota	Espaziala, textual	Espaziala, textual
Erabilera	Orokorra, indize hedagarriak	Datu espazialak indezatzeko eta partitutako beste datuentzat
Abantailak	Hedagarria, mota ezberdinetako kontsultak ahalbidetzen ditu	Hedagarria, orekatu gabeko partizioentzako egokia
Desabantailak	Indize espezializatuak baino motelagoa izan daiteke	Sortze eta mantentze konplexutasuna

Indizeak - datu egiturak eta indize algoritmoak

- Espazio betetze eta partiketa teknikak

	Z-Order edo Z-Index	Hilbert Curve Indexing	Fractal Indexing
Deskribapena	Datu multidimentsionalak dimentsio batera mapatzen dituen indexazio teknika, datuen puntuen kokapena gordetzen duen bitartean	Indexazio teknika, datu multidimentsionalak dimentsio batera mapatzen dituena Hilbert espazio-betelanaren kurba erabiliz, Z-Order-ek baino hobeto kontserbatzen duena	Fraktalaren teoria erabiltzen du datuak indexatzeko
Datu Mota	Espaziala, zenbakiak	Espaziala, zenbakiak	Espaziala, zenbakiak
Erabilera	Datu multidimensionalak indexatzea	Datu espazialak indexatzea	Datu baseak indexatzea
Abantailak	Espazioko kokalekua kontserbatzen du, *range* motako kontsultetan ona	Espazioko kokalekua mantentzen egokia, Z-Order-ek baino hobeto lan egiten du datu distribuzio batzuekin	*Range* motako kontsultak, *insert* eta *delete*ak onartzen ditu
Desabantailak	Dimentsio altuetan prezisioa galtzen du	Inplementatzeko zaila, prezisio arazoak dimentsio altuetan	Beste indize batzuek baino zailagoa inplementatu eta mantentzen

Indizeak - datu egiturak eta indize algoritmoak

- Indexatze teknika bereziak

	Time-series Database Indexing	Spatial Indexing
Deskribapena	Indexazio-teknika, datuak denboraren arabera maneiatzeko diseinatua	Koordenatu espazialak edo datu multidimentsionalak indexatzeko metodoak
Datu Mota	Denbora serieak	Espazialak
Erabilera	Denbora serieak kudeatzeko	Datu espazialak indexatzeko
Abantailak	Denboraren araberako kontsulta efizienteak	Espazioko *range* kontsulta motetan efizientea eta gertuko bizilaguna bilatzeko
Desabantailak	Denbora serietan zentratzen da, beste datu motetarako ez du balio	Mota ezberdinek inplementazio esfortzu ezberdinak dakartza

Indizeak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Ariketa 10

Erreplikazioa

Erreplikazioa

Datu beraren hainbat kopia nodo ezberdinetan mantentzea, potentzialki kokaleku ezberdinetan

- Abantailak
  - Sistemak funtzionatzen jarrai dezake zati batzuek huts egin badute ere
    - Eskuragarritasuna handitzea
  - Irakurketa kontsultak egiteko prest dauden makina kopurua handitzen du
    - Irakurketa banda zabalera handituz
  - Datuak erabiltzaileengandik geografikoki hurbil eduki daitezke
    - Latentzia murriztuz
- Desabantaila edo zailtasunak
  - Datu errepikatuen aldaketak kudeatzea
    - Datu-aldaketa bakoitza erreplika (datuen kopia gordetzen duen nodoa) bakoitzak prozesatu behar du

Erreplikazioa

- Erreplikazio motak
  - Sinkronoa
    - Liderrak datuak idazteko mezua bidaltzen du eta erantzunaren zain gelditzen da
    - Abantailak
      - Datuen koherentzia
      - Jarraitzaileek datuen kopia eguneratua izango dute
      - Liderrak huts egiten badu, jarraitzaileetan oraindik datuak erabilgarri daude
    - Desabantailak
      - Sistemaren erabilgarritasuna
        - Jarraitzaile batek erantzuten ez badu (errorea, sare-akatsa), ezin dira datu idazketak prozesatu
          - Liderrak idazketa eragiketa guztiak blokeatu behar ditu eta jarraitzailea itzuli arte
    - Erramintak
      - PostgreSQL, Oracle Database, Real Application Clusters moduan, Microsoft SQL Server, Always On Availability Groups aukerarekin, GlusterFS konfiguratu daiteke, Ceph konfiguratu daiteke, …

Erreplikazioa

- Erreplikazio motak
  - Asinkronoa
    - Liderrak datuak idazteko mezua bidaltzen du, baina ez du erantzunik espero, ez da zain gelditzen
    - Abantailak
      - Sistemaren erabilgarritasuna
        - Liderrak idazten jarrai dezake, jarraitzaile guztiak atzean geratu badira ere
    - Desabantailak
      - Datuen koherentzia
        - Liderrak huts egiten badu eta ezin da datua berreskuratu, ez dago ezer idatzita
    - Erabilera
      - Asko erabiltzen da ondorengo kasuetan
        - Jarraitzaile asko daudenean
        - Jarraitzaileak geografikoki banatuta daudenean
    - Erramintak
      - MySQL, MongoDB Replica Sets, Apache Cassandra, Apache HBase, …

Erreplikazioa

- Erreplikazio motak
  - Sinkronoa vs asinkronoa
    - Askotan, erreplika mota sinkrono eta asinkronoa aldi berean erabiltzen dira
      - Jarraitzaileetako bat sinkronoa da, besteak asinkronoak
      - Jarraitzaile sinkronoak huts egiten badu edo eskuragarri ez badago, jarraitzaile asinkrono bat sinkrono bihurtzen da
      - Honek gutxienez bi nodoetan kopia eguneratu bat izatea eta bermatzen du
        - Liderra
        - Jarraitzaile sinkronoa

Datu erreplikazio algoritmoak

Erreplikazioa

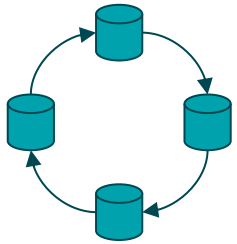
- Lider bakarreko datuen erreplikazio-algoritmoa
  - Idazketa guztiek lider bakarra dute
  - *Failover* = liderra erortzea
    - Jarraitu beharreko urratsak
      - Jarraitzaileetako bat lider berria izateko sustatu/aukeratu behar da
      - Bezeroak birkonfiguratu behar dira beren idazketak lider berriari bidaltzeko
      - Gainerako jarraitzaileek lider berriaren datuak aldatu behar dituzte
    - *Failover*-a manuala edo automatikoa izan daiteke
      - Manuala
        - Administratzaile bati jakinarazten zaio liderrak huts egin duela eta beharrezko neurriak hartzen ditu lider berria izendatzeko
      - Automatikoa
        - Lider berria aukeratu behar da
          - Hainbat algoritmo daude
        - Sistema osoa birkonfiguratu behar da lider berria erabiltzeko
  - Erramintak
    - PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Microsoft SQL Server, Redis, Apache Kafka, Elasticsearch,…

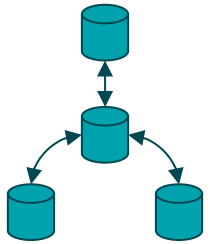
Erreplikazioa

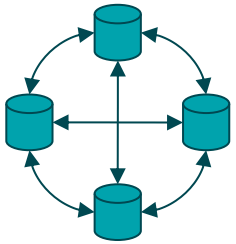
- Lider-anitzeko datuen erreplikazio-algoritmoa
  - AKA *master-master* edo erreplika aktibo/aktiboa
  - Nodo batek baino gehiagok idazten du
  - Lider bakoitzak aldi berean beste liderren jarraitzaile gisa jokatzen du
  - Erronkak
    - Idazketa gatazkak
    - Idazketa ordena desberdinak direla eta inkongruentziek
      - Konponbide posibleak edo gatazkak konpontzeak
        - Datuak galtzeko aukera
          - Idazketa bakoitzari ID bakarra eman eta ID altuena duena ezarri irabazle bezala
          - Balioak elkarrekin batu
      - Gatazka geroago konpondu
        - Gatazka, informazio guztia gordetzen duen datu-egitura esplizitu batean erregistratzen da
  - Erramintak
    - CouchDB, PouchDB, MySQL Galera Cluster bidez, CockroachDB, MongoDB, …

Erreplikazioa

- Lider anitzeko datuen erreplikazio-topologiak
  - Zirkularra
    - Nodo bakoitzak nodo bakar batetik jasotzen ditu idazketak eta ondoren beste nodo bati bidaltzen dizkio
      - Horrez gain, bere idazketak ere bai
  - Izarra
    - Erro nodo izendatutako nodo batek beste nodo guztiei bidaltzen dizkie idazketak
  - *All-to-all*
    - Lider bakoitzak bere idazketak beste liderrei bidaltzen dizkie
    - Gehien erabiltzen dena







Erreplikazioa

- Hainbat liderren datuen erreplikazio kasuak
  - Multi-datazentroa
    - Lider bat datuzentro bakoitzeko
    - Errendimendua hobetzen du
      - Idazketa bakoitza datuzentro lokalean prozesa daiteke eta asinkronikoki erreplikatzen zaie gainerako datazentroei
    - Eskuragarritasuna hobetzen du
      - Datazentro erorketak
      - Sare arazoak
    - Offline lan egiten duten bezeroak
      - Adibidez, egutegi-aplikazio bat zure mugikorrean
    - Elkarlaneko edizioa
      - Adibidez, google docs

Erreplikazioa

- Liderrik gabeko datuen erreplikazio-algoritmoa
  - *Quorum*ak, gehiengoak behar dira irakurtzeko eta idazteko
  - Bezeroak zuzenean hainbat erreplikei bidaltzen die bere idazketak
  - Nodo koordinatzaile batek bezeroen idazketak bezeroen izenean zenbait erreplikatara bidaltzen ditu
    - Koordinatzaileak ez du idazketen orden jakin bat betearazten
  - Irakurketa eskaerak paraleloan hainbat nodoetara bidaltzen dira
    - Bezeroak erantzun ezberdinak jaso ditzake nodo desberdinetatik
      - Bertsio-zenbakiak erabiltzen dira balio berriena zein den zehazteko
  - *Failover* ez da existitzen
  - Datu guztiak erreplika guztietara kopiatzen direla erreplikazio-eskemak bermatzen du
  - Erramintak
    - Apache Cassandra, Amazon DynamoDB, Riak KV, Voldemort, ScyllaDB, …

Zatikatzea

Zatikatzea

- Zatiketa-eskemak (lehen mailako indizea)
  - Gakoen bidezko zatiketa
    - Gakoak ordenatuta daude
    - Partizio batek gako guztiak ditu, minimo batetik hasi eta maximo baterarte
    - *Range* motako kontsulta eraginkorrak egin daitezke
    - Puntu beroak izateko arriskua
      - Aplikazio batek elkarren ondoan dauden gakoak bakarrik erabiltzen baditu
  - Hash bidezko zatiketa
    - Hash funtzioa gako bakoitzari aplikatzen zaio
    - Zati bakoitzak hash *range* baten jabe da
    - Gakoen ordena suntsitzen du
      - *Range* motako kontsultak ez dira eraginkorrak
      - Lan karga modu orekatuagoan banatzen dute
    - Ondorengoak eragiketa komunak dira
      - Aldez aurretik zati kopuru finko bat sortzea
      - Nodo bakoitzari hainbat zati esleitzea
      - Nodo batetik beste batetara zati osoak mugitzea nodoak gehitu edo kentzen direnean

Zatikatzea

- Zatiketa-eskemak (bigarren mailako indizea)
  - Dokumentuak banatutako indizeak edo tokiko indizeak
    - Bigarren mailako indizeak gako nagusiaren eta balioaren zati berean gordetzen dira
      - Zati bakar bat baino ez da eguneratu behar
      - Bigarren mailako indizea irakurtzeak zati guztiak miatzea eskatzen du
  - Termino bidez banatutako indizeak edo indize globalak
    - Bigarren mailako indizeak bereizten dira, balio indexatuak erabiliz
      - Bigarren mailako indizean, gako primarioaren zati guztien erregistroak sartzea ekar lezake
      - Idazterakoan, bigarren mailako indizearen zenbait partizio eguneratu behar dira
      - Irakurketa partizio bakar batetik egin daiteke

Zatikatzea

- Zatiketa-eskemak (bigarren mailako indizea)
  - Dokumentuak banatutako indizeak edo tokiko indizeak

Zatia 0

Lehen mailako gako indizea
191 -> {kolorea: gorria, marka: Audi, kokalekua: Arrasate}
214 -> {kolorea: beltza, marka: BMW, kokalekua: Donostia}
306 -> {kolorea: gorria, marka: Ford, kokalekua: Gasteiz}

Bigarren mailako indizea
kolorea: beltza -> [214]
kolorea: gorria -> [191, 306]
kolorea: horia -> []
marka: Audi -> [191]
marka: BMW -> [214]
marka: Ford -> [306]

Zatia 1

Lehen mailako gako indizea
515 -> {kolorea: berdea, marka: Ford, kokalekua: Bilbo}
768 -> {kolorea: gorria, marka: Volvo, kokalekua: Eskoriatza}
893 -> {kolorea: berdea, marka: Audi, kokalekua: Bergara}

Bigarren mailako indizea
kolorea: berdea -> [515, 893]
kolorea: gorria -> [768]
kolorea: urdina -> []
marka: Audi -> [893]
marka: BMW -> [515]
marka: Volvo -> [768]

Kotxe gorriak zeintzuk diren jakiteko zati denak begiratu behar ditut

Zatikatzea

- Zatiketa-eskemak (bigarren mailako indizea)
  - Termino bidez banatutako indizeak edo indize globalak

Zatia 0

Lehen mailako gako indizea
191 -> {kolorea: gorria, marka: Audi, kokalekua: Arrasate}
214 -> {kolorea: beltza, marka: BMW, kokalekua: Donostia}
306 -> {kolorea: gorria, marka: Ford, kokalekua: Gasteiz}
Bigarren mailako indizea
kolorea: beltza -> [214]
kolorea: gorria -> [191, 306, 768]
marka: Audi -> [191, 893]
marka: BMW -> [214]

Zatia 1

Lehen mailako gako indizea
515 -> {kolorea: berdea, marka: Ford, kokalekua: Bilbo}
768 -> {kolorea: gorria, marka: Volvo, kokalekua: Eskoriatza}
893 -> {kolorea: berdea, marka: Audi, kokalekua: Bergara}
Bigarren mailako indizea
kolorea: berdea -> [515, 893]
kolorea: horia -> []
marka: Ford -> [306, 768]
marka: Volvo -> [768]

Kotxe gorriak zeintzuk diren jakiteko zati bakarra begiratzearekin nahikoa da

NoSQL

NoSQL - *Not Only SQL*

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Mota ezberdinetako NoSQL datu baseak daude (1/3)
  - Dokumentoak
    - Datuak dokumentoetan biltegiratzen dira, JSON, BSON edo XML
    - Datuak formatu erdiestrukturatuan jaso eta maneiatzen dituzten aplikazioentzako erabilgarriak
    - Dokumentu bakoitzak bere burua deskribatzen du
    - Join motako eragiketak ez dituzte egiten
    - Adibideak: MongoDB, CouchDB
  - Gako-Balioak
    - Datuak gako-balio bikoetan biltegiratzen dira
    - Gako baten oinarritutako kontsultarako eta idazketarako oso azkarrak
    - Adibideak: Redis, Amazon DynamoDB
  - Grafoak
    - Erpin eta ertzak gordetzeko diseinatuak
    - Datu konektatuak jasotzeko oso onak, esaterako sare sozialak, errekomendazio sistemak eta grafo analisiak
    - Adibideak: Neo4j, ArangoDB

NoSQL - *Not Only SQL*

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Mota ezberdinetako NoSQL datu baseak daude (2/3)
  - Zutabeak
    - Datuak zutabeetan gordetzen dira, datu kantitate handiko kontsultetarako egokiak
    - Zutabeen izen eta formatuak lerroz lerro aldatu daitezke
    - Big Data eta analitika kontsultetarako egokiak
    - Indize bakarra dute
    - Adibideak: Apache Cassandra, Apache HBase
  - Bilaketak
    - Textu bolomen handien indize sorreran eta eduki bilaketan espezializatuak
    - Textu konplexuen bilaketa eta analisia egiteko funtzionalitatea garatzeko erabiliak
    - Adibideak: Elasticsearch, Apache Solr
  - Serie tenporalak
    - Denboraren araberako serieak gorde eta kudeatzeko optimizatuak
    - Aplikazioen monitorizazioan eta datu finantziarioen analisian erabiliak
    - Adibideak: InfluxDB, TimescaleDB

NoSQL - *Not Only SQL*

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Mota ezberdinetako NoSQL datu baseak daude (2/3)
  - Objektuen datu baseak
    - Datuak objektu formatuan gordetzen dira objektuetara orientatutako programazioan bezala
    - Aplikazioek zuzenean objektuak gordetzea ahalbidetzen dute
    - Adibideak: db4o, ObjectDB

Ariketa 11

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Eskerrik asko
Thank you

Iñaki Garitano
igaritano@mondragon.edu

Data Analysis and Cybersecurity Research Group
Telematics and Cybersecurity Area
Electronics and Computing Department
Mondragon University - Faculty of Engineering
Goiru, 2; 20500 Arrasate - Mondragon (Gipuzkoa), Spain
Tel. : +(34) 647503682 / +(34) 943794700 + Ext. 8119